

奇异性及可操作性



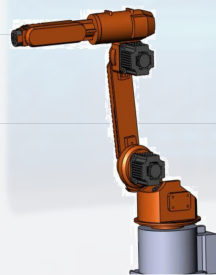
奇异性及可操作性概念

- ✓ 当雅克比矩阵的逆矩阵不存在时（雅克比矩阵不满秩，行列式等于零）

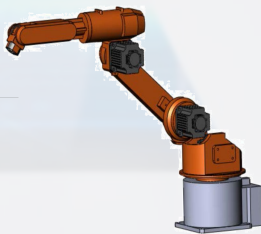
奇异位形：边界奇异、内部奇异

- 1 灵巧度、最小奇异值
- 2 可操作度

$$\dot{q} = J^{-1}V$$



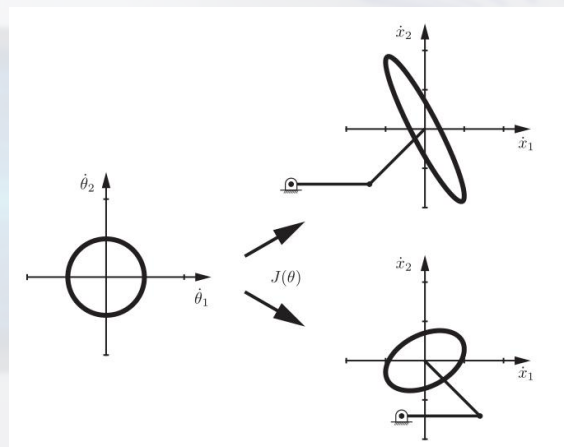
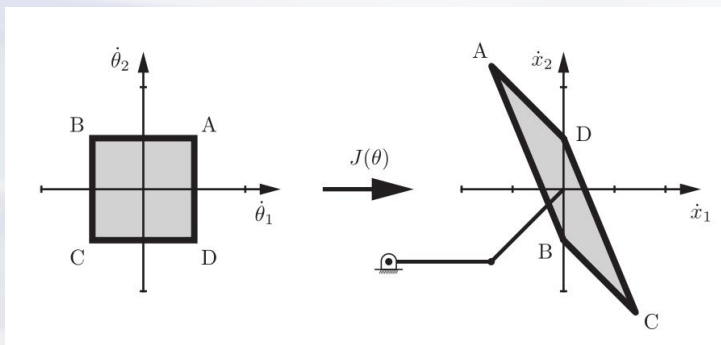
θ_5 奇异位形
 $\sin\theta_5=0$



θ_2 奇异位形
 $a_1 + d_4 \cos\theta_2 - (a_2 + a_3) \sin\theta_2 = 0$



可操作性概念



机器人奇异位形

$$\dot{x}_e = J(q)\dot{q} \quad \dot{q} = [J(q)]^{-1}\dot{x}_e$$

- ✓ 当雅克比矩阵不可逆时，机器人处于奇异位形，无论给出多大的关节速度机器人都不可能到达奇异位置。

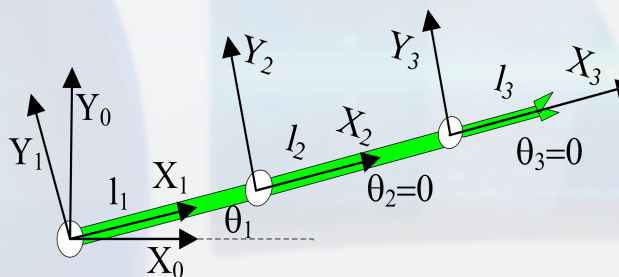
雅克比矩阵是否奇异与机器人当前所处的具体位形有关



机器人奇异位形

✓ 奇异位形大体上可分为两类：

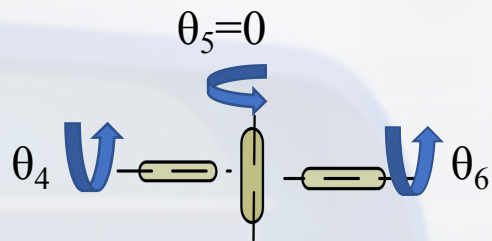
- 1 工作空间边界的奇异位形；
- 2 工作空间内部的奇异位形。



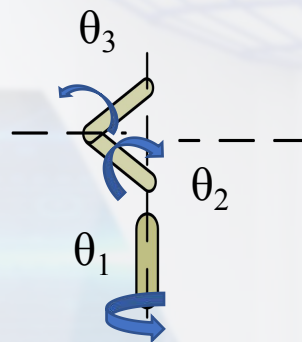
机器人手臂完全伸展时，末端执行器到达边界



典型奇异位形及特殊运动状态



θ_4, θ_6 转角相等方向相反时，
末端执行器保持不动

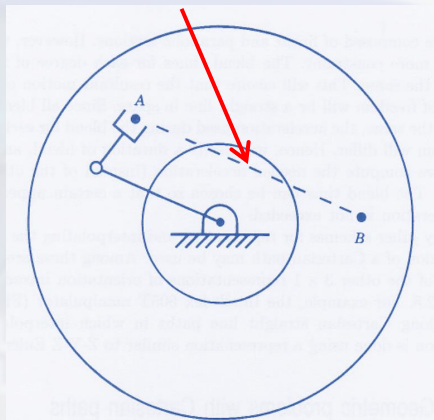


机器人末端位于基座轴线
时，末端执行器保持不动

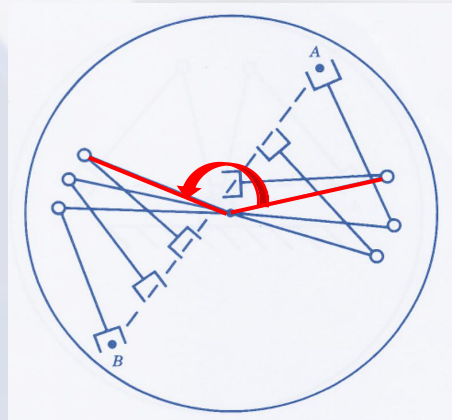


典型奇异位形及特殊运动状态

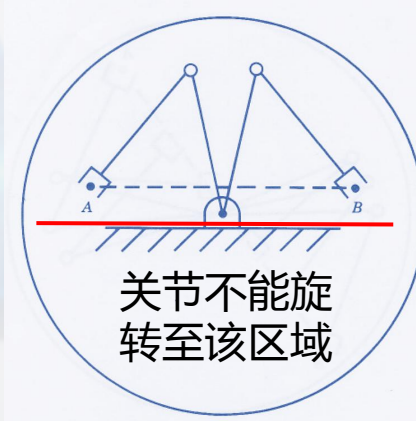
轨迹点不在工作空间内



关节1的速度过高



轨迹不能通过一组解实现



机器人可操作性

- ✓ 可操作性分析：机器人末端不同方向上的速度或力是否一致？

$$\|\dot{q}\|^2 = \dot{q}_1^2 + \dot{q}_2^2 + \dots + \dot{q}_n^2 \leq 1$$



$$\|\dot{q}\|^2 = [\dot{q}]^T [\dot{q}] = V^T [JJ^T]^{-1} V$$

假定机器人的关节速度值分布在某一球体范围内。



机器人可操作性

如果输入向量（关节速度）具有单位范数，那么输出向量（末端速度）将位于上述公式给出的椭球内。

机器人的位形不同，其可操作性不同。对于两连杆机械臂，当 $\theta_2 = \pi/2$ 且连杆长度相等时，机械臂获得最大可操作性。

雅克比矩阵表示出了一种“缩放”作用。

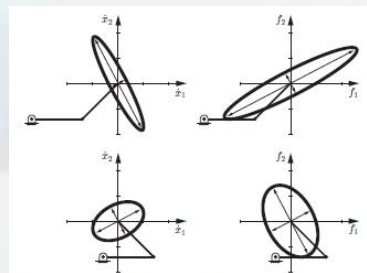


Figure 5.6: Left-hand column: Manipulability ellipsoids at two different arm configurations. Right-hand column: The force ellipsoids for the same two arm configurations.

